Ülesanne 1: Akna loomine ja kujundid

1. Sissejuhatus

See dokument kirjeldab Pythoni programmi, mis kasutab pygame teeki foori kuvamiseks. Programm loob 300x300 piksli suuruse akna, kus kuvatakse vertikaalne foor kolme tulega: punane, kollane ja roheline.

2. Süsteemi nõuded

Programmi käivitamiseks on vajalikud järgmised komponendid:

- **Python 3.x**
- **Pygame-ce teek**

Pygame saab installida käsuga: pip install pygame-ce

NB! Pygame teek ei toeta 10.03.26 seisuga Python 3.14 versiooni (ja paistab, et selle edasine arendus on lõppenud), seega kasutan uuemat PyGame Community Edition repot. (https://github.com/pygame-community/pygame-ce)

3. Programmi struktuur

3.1. Initsialiseerimine

Programmi alguses initsialiseeritakse pygame ja luuakse aken mõõtmetega 300x300 pikslit. Aknale määratakse pealkiri "Foor - Taivo Tobreluts". Kuna aken on ruut saab määrata ühe muutujaga.

```
import pygame

# Initsialiseeri pygame
pygame.init()

# Loo aken (laius, kõrgus)
suurus = 300
screen = pygame.display.set_mode([suurus, suurus])
pygame.display.set_caption("Foor - Taivo Tobreluts")
```

3.2. Värvide määramine

Programmis defineeritakse värvid RGB süsteemis:

Värv	RGB väärtus	Kasutus
Must	(0, 0, 0)	Taust
Hall	(128, 128, 128)	Foori raam
Punane	(255, 0, 0)	Ülemine tuli
Kollane	(255, 255, 0)	Keskmine tuli
Roheline	(0, 255, 0)	Alumine tuli

3.3. Graafiliste elementide joonistamine

Programm joonistab järgmised graafilised elemendid:

- **Taust:** Must ristkülik katab kogu akna
- **Raam:** Hall ristkülik (100x260px, joonelaius 2px) tsentreeritud aknas
- **Punane tuli:** Ring raadiusega 38px, ülemine
- **Kollane tuli:** Ring raadiusega 38px, keskmine
- **Roheline tuli:** Ring raadiusega 38px, alumine

```
# Põhiakna taust
screen.fill(must)

# Foori raam (hall ristkülik)
# Ristküliku asukoht ja suurus
raami_laius = 100
raami_korgus = 260
raami_x = (suurus - raami_laius) // 2  # Tsentreeri horisontaalselt
raami_y = 20
raami_paksus = 2
pygame.draw.rect(screen, hall, rect: (raami_x, raami_y, raami_laius, raami_korgus), raami_paksus)

# Foori tuled (ringid)
# Kolm ringi foori raami sees
ring_raadius = 38

# Punane tuli (Ülemine)
punane_x = suurus // 2
punane_y = raami_y + 45
pygame.draw.circle(screen, punane, center: (punane_x, punane_y), ring_raadius)
```

4. Põhisilmus (Main Loop)

Pärast graafika joonistamist käivitub while-loop, mis hoiab akna avatuna. Silmus töötab seni, kuni kasutaja sulgeb akna (pygame.QUIT sündmus). See tagab, et programm ei lõpetaks kohe tööd, vaid ootaks kasutaja tegevust.

5. Kasutatud pygame funktsioonid

- **pygame.init()** - Initsialiseerib pygame teegi
- **pygame.display.set_mode()** - Loob graafilise akna
- **pygame.display.set_caption()** - Määrab akna pealkirja
- **pygame.draw.rect()** - Joonistab ristküliku
- **pygame.draw.circle()** - Joonistab ringi
- **pygame.display.flip()** - Uuendab ekraani sisu
- **pygame.event.get()** - Võtab sündmused järjekorrast
- **pygame.quit()** - Lõpetab pygame töö